TK0268 - Simulação de Sistemas Produtivos

Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidades

Prof. Dr. Anselmo R. Pitombeira Neto

Departamento de Engenharia de Produção
Universidade Federal do Ceará

2025

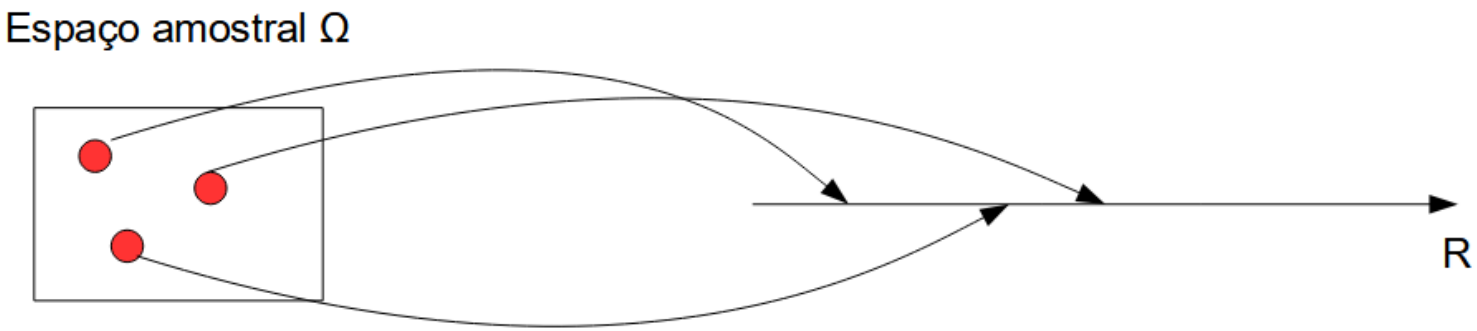
Espaço de probabilidades

Um *espaço de probabilidades* é definido por três objetos (Ω, Σ, P), em que:

- Ω é um conjunto chamado *espaço amostral*, cujos elementos representam resultados de um "experimento aleatório".
- Σ é uma coleção de subconjuntos de Ω chamados *eventos*.
- $P : \Sigma \rightarrow [0, 1]$ é uma função que atribui a cada evento um valor entre 0 e 1.

Variável aleatória

Uma variável aleatória $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função que atribui um número real a cada possível elemento do espaço amostral.



Variável aleatória: exemplo

Em um experimento aleatório de arremesso de uma moeda, os dois resultados possíveis são "cara" ou "coroa":

$\Omega = \{\text{cara}, \text{coroa}\}$

Pode-se definir uma variável aleatória X da seguinte forma:

$$X(cara) = 0$$
$$X(coroa) = 1$$

Probabilidades de eventos associados às variáveis aleatórias

Considere que as probabilidades dos eventos $\{cara\}$ e $\{coroa\}$ são dados por:

$P\{cara\} = 0.6$ e $P\{coroa\} = 0.4$.

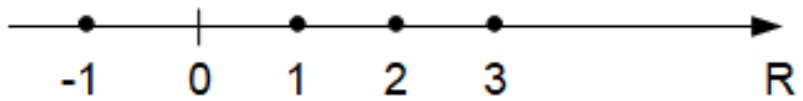
Logo, tem-se que

$$P\{X = 0\} = P\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 0\} = P\{cara\} = 0.6$$

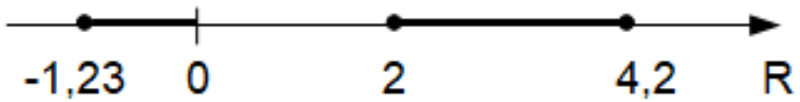
$$P\{X = 1\} = P\{\omega \in \Omega : X(\omega) = 1\} = P\{coroa\} = 0.4.$$

Variáveis aleatórias discretas e contínuas

V.A.s discretas: assumem valores pontuais na reta dos números reais. O número de valores pode ser finito ou infinito contável:



V.A.s contínuas: assumem valores em intervalos da reta dos números reais. Ex: $(-\infty, +\infty)$, $[0, +\infty)$



Distribuições de probabilidades

- São funções que associam probabilidades aos valores possíveis de uma variável aleatória;
- Pode-se definir distribuições de probabilidades discretas ou contínuas de acordo com a natureza da variável aleatória.

V.a.s discretas: função de probabilidades

- Função $p(x)$ que associa a cada valor x da v.a. X a sua probabilidade de ocorrência, definida por:

$$p(x) = \mathrm{P}\{X = x\}$$

em que $\mathrm{P}\{X = x\} = \mathrm{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$.

- A função de probabilidades tem as seguintes propriedades

$$p(x) \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1,$$

em que $x_j, j = 1, 2, \ldots, n$ são os possíveis valores da v.a. X.

- Note que $n = \infty$ no caso em que a v.a. X assume valores em um conjunto infinito contável.

Valor esperado de uma v.a. discreta

A média ou valor esperado de uma variável aleatória discreta X é dada por

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j).$$

Também se usa a letra grega μ para representar a média de uma v.a.

Variância de uma v.a. discreta

A variância é uma medida do quanto a v.a. varia em torno de sua média:

$$\mathrm{V}[X] = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \mu)^2 p(x_j)$$

e é frequentemente referida por σ^2.

O desvio-padrão é definido por $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.

Distribuição binomial

Costuma ser usada para modelar situações em que:

- Há n repetições independentes.
- Cada repetição resulta em dois resultados possíveis (fracasso e sucesso).
- Probabilidade de sucesso é dada por π e fracasso por $1 - \pi$.

Distribuição binomial

Seja $X = 0, 1, 2, \ldots, n$, o número de sucessos em n repetições.

A função de probabilidade é dada por

$$p(x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x},$$

em que

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}.$$

Média e variância da binomial

Valor esperado é dado por

$$\mathbb{E}[X] = n\pi.$$

Variância:

$$\mathrm{V}(X) = n\pi(1-\pi).$$

Distribuição binomial: exemplo

Considere uma oficina mecânica. Diariamente, o setor de agendamentos agenda 8 carros para serem atendidos, que corresponde à capacidade máxima diária de atendimento. Sabe-se que a probabilidade de um cliente faltar a um agendamento é de 20% (probabilidade de *no show*). Calcule:

- O número esperado de carros que serão atendidos por dia.
- A probabilidade de todos os 8 carros aparecerem para realização do serviço.
- Incomodado com a alta taxa de no show, o gerente da loja sugere a você fazer um *overbooking* e agendar até 10 carros por dia, embora a oficina tenha capacidade para atender no máximo 8 carros. Qual a probabilidade da oficina não conseguir atender todos os carros agendados no dia?

Distribuição de Poisson

- Considere um intervalo de tempo $[0, t]$ durante o qual se observam ocorrências aleatórias:

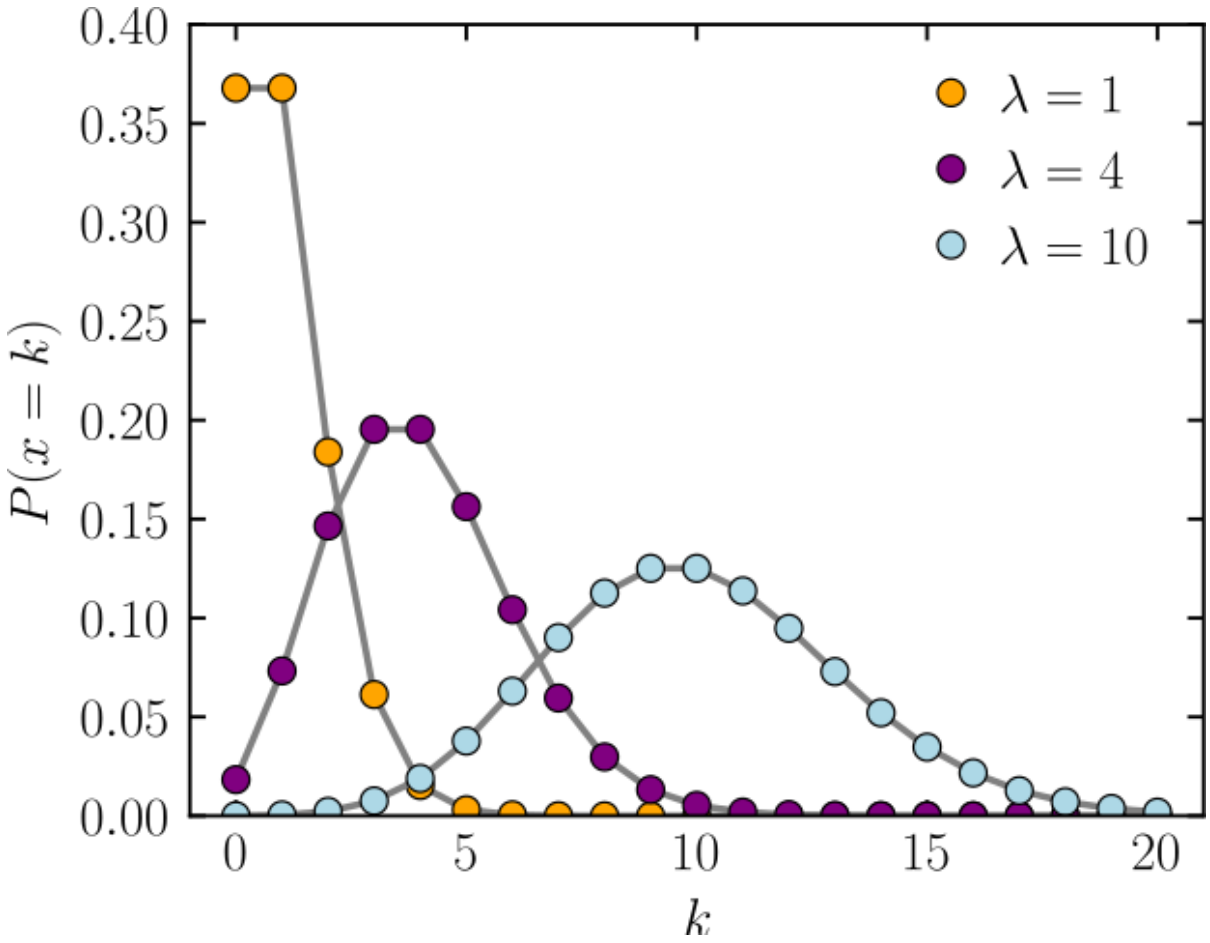


- Seja $X \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$ o número de ocorrências aleatórias no intervalo $[0, t]$.
- A variável X segue uma distribuição de Poisson se sua função de probabilidades for dada por

$$p(x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

em que $\lambda > 0$ é um parâmetro igual ao número esperado de ocorrências por unidade de tempo.

Distribuição de Poisson: gráfico



Fonte: Skbkekas, CC-BY 3.0.

Distribuição de Poisson

Seja uma v.a. $X \sim \texttt{Poisson}(\lambda)$.

Seu valor esperado é dado por

$$\mathbb{E}[X] = \lambda t,$$

e variância

$$\mathrm{V}(X) = \lambda t.$$

Distribuição de Poisson: Exemplo

Uma pequena barbearia consegue atender no máximo 3 clientes por hora. A taxa média de chegada de clientes é de $\lambda = 2{,}5$ clientes por hora.

- Qual a probabilidade de não chegar nenhum cliente em um intervalo de 1 hora?
- Qual a probabilidade de chegarem mais de 3 clientes em um intervalo de 1 hora?
- Qual o número esperado de clientes por dia, assumindo que a barbearia funciona durante 8 horas por dia?

Distribuição de Poisson: Aplicações

Alguns fenômenos para os quais o modelo de Poisson pode ser utilizado são:

- número de clientes que chegam em uma loja em um intervalo de tempo;
- número de requisições de acessos a uma página de internet que chegam em um servidor durante um intervalo de tempo;
- número de veículos que chegam a um estacionamento em um intervalo de tempo.

Derivação da Poisson a partir da binomial

- Considere uma subdivisão do intervalo de tempo $[0, t]$ em n subintervalos.
- Assuma que em cada subintervalo possa ter no máximo uma ocorrência com pequena probabilidade π.
- Logo, o número de ocorrências no intervalo $[0, t]$ pode ser aproximado por uma binomial com parâmetros n e π.
- Fazendo o número de subintervalos n tender a infinito, obtém-se a Poisson, ou seja:

$$\lim_{n\to\infty} \binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x} = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

Variáveis aleatórias contínuas

- O caso de v.a.s contínuas é mais delicado, pois não é possível definir uma função de probabilidades $p(x) = \mathrm{P}\{X = x\}$ diretamente;
- A probabilidade de uma v.a. contínua assumir um valor em um intervalo $[a, b]$ intuitivamente deve ser proporcional ao comprimento do intervalo, definido por $|b - a|$;
- No entanto, note que o comprimento de um intervalo $[a, b]$ tende a zero à medida que aproximamos b de a. Logo, a probabilidade associada a um subconjunto unitário $\{c\} \subset [a, b]$ é, no limite, zero!

V.a.s contínuas: Função de probabilidades cumulativa

É definida pela probabilidade da variável aleatória X assumir um valor menor que um certo valor x:

$$F(x) = \mathrm{P}\{X \leq x\},$$

em que $\mathrm{P}\{X \leq x\} = \mathrm{P}\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$.

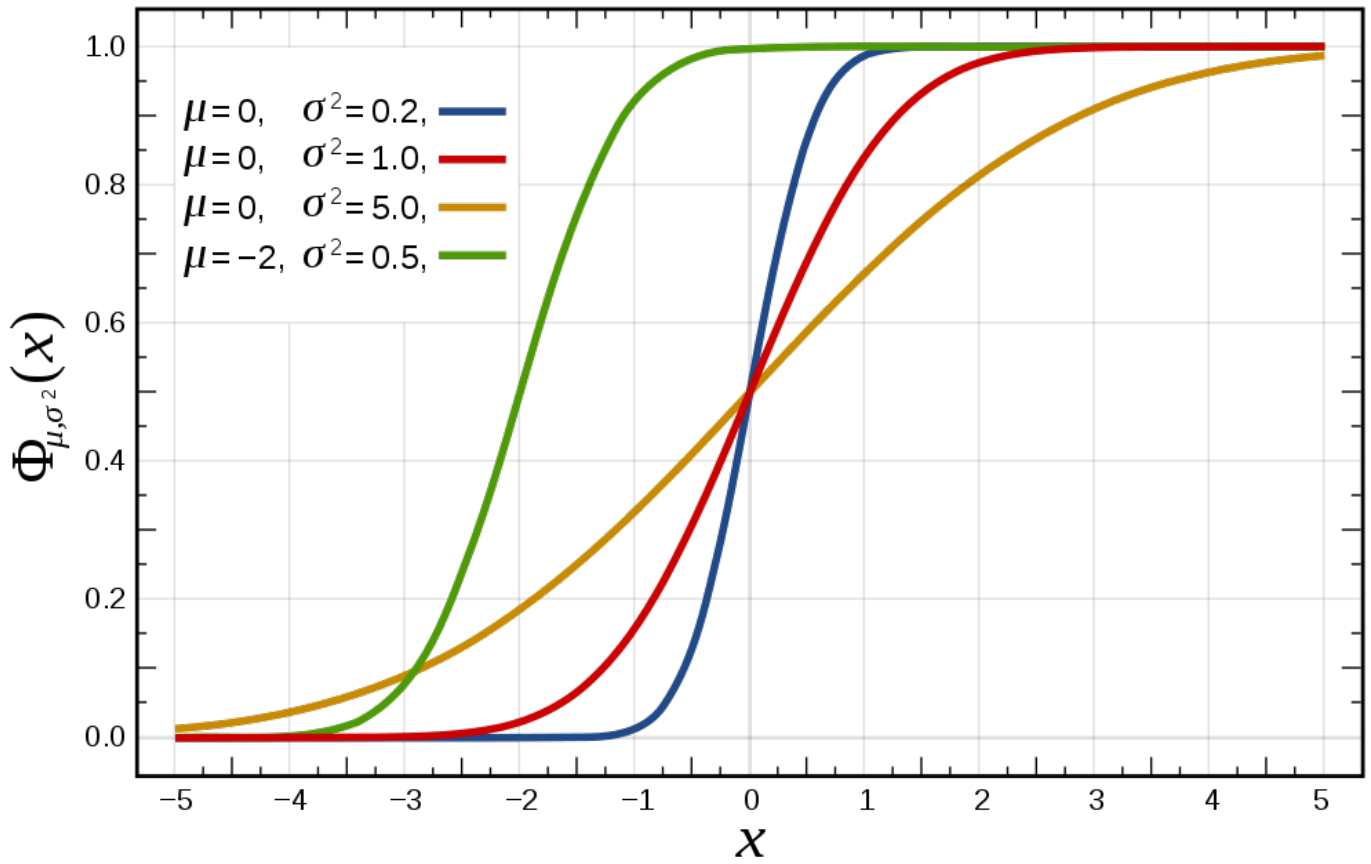
A função de probabilidades cumulativa tem as seguintes propriedades:

$$0 \leq F(x) \leq 1 \quad \text{e} \quad F(x_1) \leq F(x_2) \quad \text{se} \quad x_1 \leq x_2.$$

A probabilidade $\mathrm{P}\{a < X \leq b\}$ é dada por

$$\mathrm{P}\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a).$$

Função de probabilidades cumulativa: exemplo



Função densidade de probabilidade

É dada pela derivada da função cumulativa (se existir):

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx},$$

e, portanto, a função cumulativa também pode ser obtida pela integração da função densidade:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt.$$

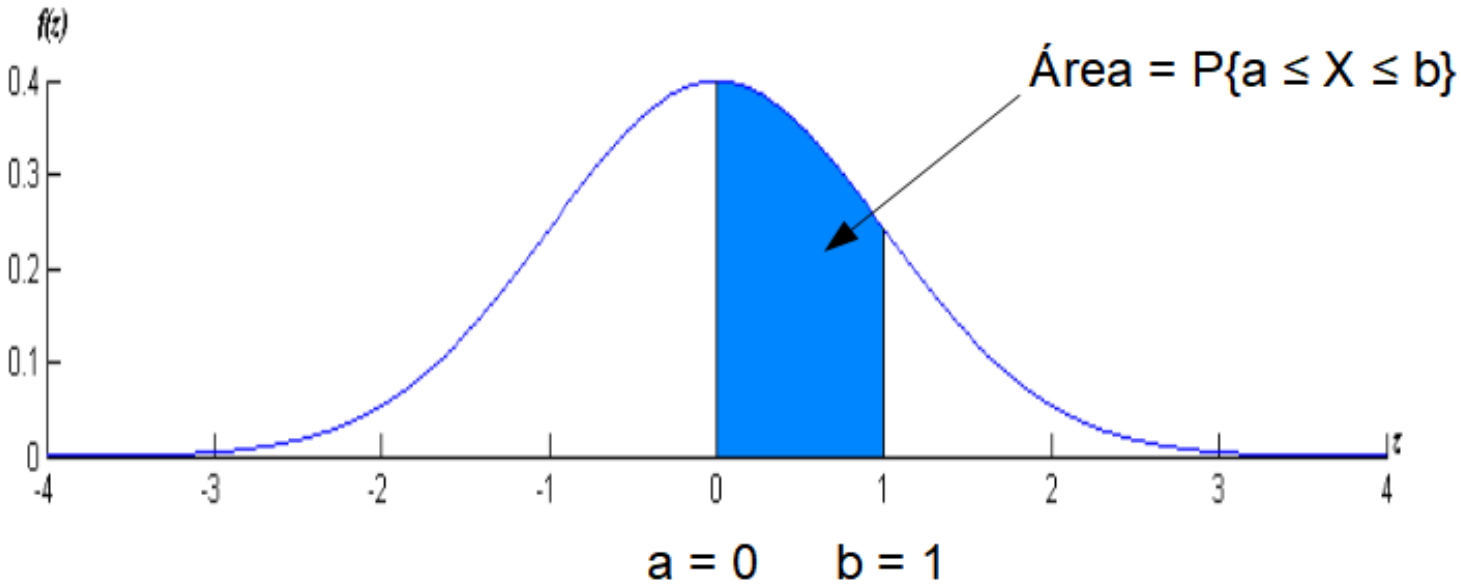
Probabilidade como "área sob a curva de densidade"

Note que:

$$\begin{aligned} \mathrm{P}\{a < X \leq b\} &= F(b) - F(a) \\ &= \int_{-\infty}^{b} f(t)dt - \int_{-\infty}^{a} f(t)dt \\ &= \int_{a}^{b} f(t)dt. \end{aligned}$$

Logo, $\mathrm{P}\{a < X \leq b\}$ corresponde à área sob a curva definida pela função densidade no intervalo $(a, b]$.

Probabilidade de uma v.a. contínua: área sob a curva da função densidade



Valor esperado e variância de uma v.a. contínua

A média ou valor esperado de uma variável aleatória contínua X é definida por

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx,$$

e a variância por

$$\mathrm{V}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx,$$

em que $\mu = \mathbb{E}[X]$.

Exemplo: distribuição uniforme

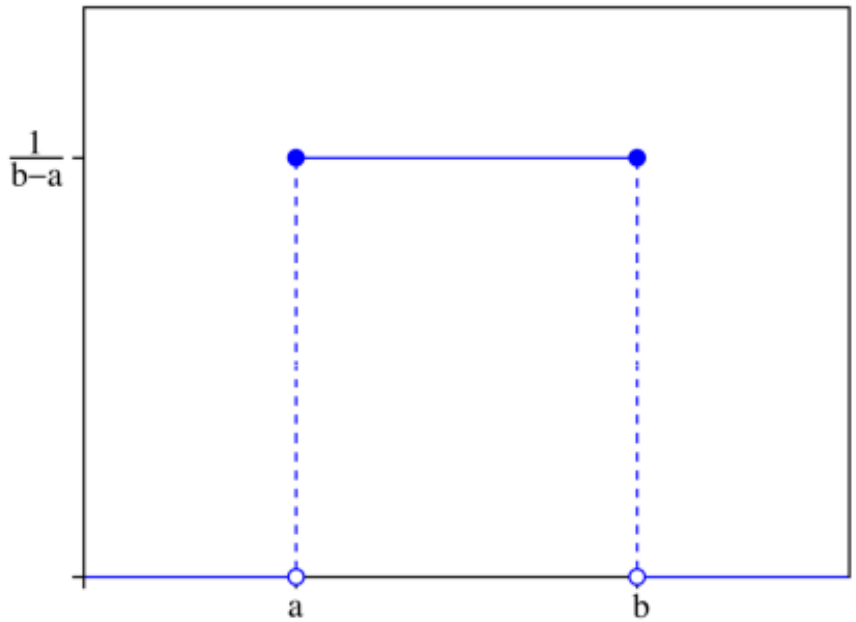
Uma v.a. X tem uma distribuição de probabilidades uniforme no intervalo $[a, b]$ se sua função densidade de probabilidades for dada por

$$f(x) = \frac{1}{b-a},$$

em que a e b são os parâmetros da distribuição.

Distribuição uniforme: gráfico

O gráfico de uma v.a. $X \sim \texttt{Uniforme}(a, b)$ tem a seguinte forma:



Distribuição uniforme: média e variância

Uma v.a. contínua com distribuição de probabilidades uniforme tem média dada por:

$$\mu = (a + b)/2$$

e variância dada por

$$\sigma^2 = (b - a)^2/12.$$

Exemplo

O tempo de processamento de uma máquina é uma v.a. contínua. Sabe-se que o tempo mínimo de processamento é de 5 min, e o tempo máximo de 10 min. Sabe-se também que o tempo de processamento varia uniformemente entre os tempos mínimo e máximo.

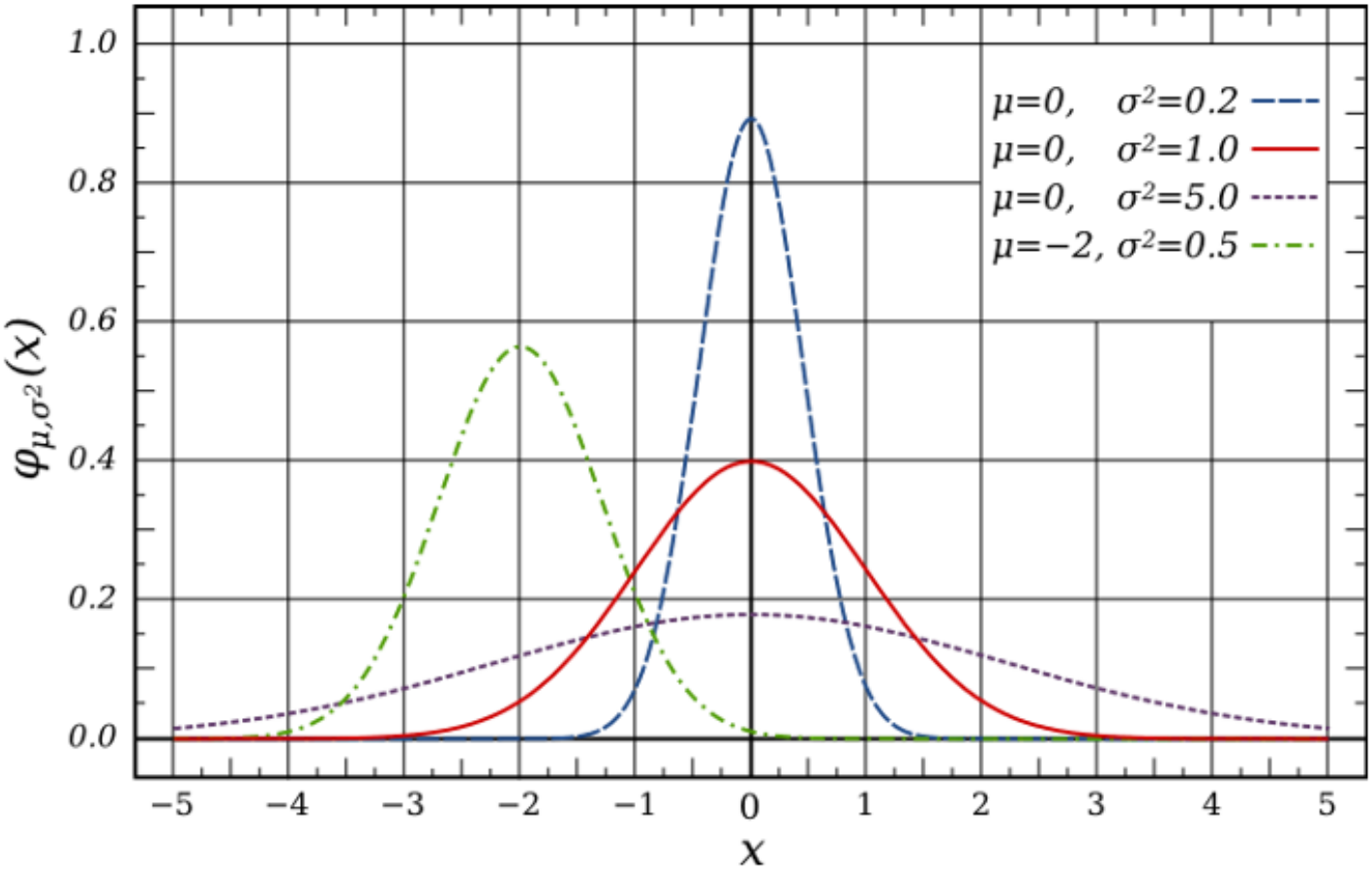
1. Modele o tempo de processamento da máquina como uma distribuição de probabilidades uniforme (identifique os parâmetros e função de densidade).
2. Obtenha a função de probabilidades cumulativa.
3. Qual o valor esperado e o desvio-padrão do tempo de processamento?
4. Sempre que o tempo de processamento da máquina excede 9,5 min, o operador interrompe a operação e realiza uma manutenção preventiva. Dado que a máquina realiza 100 operações por dia, qual o número esperado de vezes por dia que o operador deve interromper a operação para a realização de manutenção?

Distribuição normal

- Também chamada de distribuição Gaussiana.
- Assume valores em $(-\infty, +\infty)$.
- Parâmetros: μ (média) e σ^2 (variância).
- Uma v.a. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ tem função densidade de probabilidades

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}.$$

Distribuição normal: gráfico



Exemplo (cont.)

Considere que o tempo de processamento da máquina no exemplo anterior tem distribuição normal, com mesma média e desvio-padrão.

1. Compute a probabilidade do tempo de máquina exceder 9,5 min.
2. Sempre que o tempo de processamento da máquina excede 9,5 min, o operador interrompe a operação e realiza uma manutenção preventiva. Dado que a máquina realiza 100 operações por dia, qual o número esperado de vezes por dia que o operador deve interromper a operação para a realização de manutenção?

Função de variáveis aleatórias

Uma função

$$Y = g(X)$$

de uma v.a. $X \sim f(x)$, é uma variável aleatória.

No caso discreto, o valor esperado é dado por

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{j=1}^{n} g(x_j)p(x_j),$$

em que $p(x)$ é uma função de probabilidades.

No caso contínuo, o valor esperado de Y é dado por

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx.$$

Exemplo

Note que, se definirmos $g(X) = (X - \mu)^2$, logo

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \mu)^2 p(x_j)$$

que é exatamente a definição da variância de X.

Função de variáveis aleatórias: caso multivariado

Mais geralmente, uma função multivariada

$$Y = g(\boldsymbol{X})$$

de um vetor de v.a.s $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$, é uma v.a.

No caso discreto, o valor esperado é dado por

$$\mathbb{E}[g(\boldsymbol{X})] = \sum_{j=1}^{n} g(\boldsymbol{x}_j) p(\boldsymbol{x}_j),$$

em que $p(\boldsymbol{x})$ é uma função de probabilidades conjunta. No caso contínuo, o valor esperado de Y é dado por

$$\mathbb{E}[g(\boldsymbol{X})] = \int_{\mathcal{X}} g(\boldsymbol{x}) f(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x}.$$

em que $f(\boldsymbol{x})$ é a função densidade conjunta do vetor $\boldsymbol{X}$ e $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$.

Resumo da aula

- Uma variável aleatória é uma função que atribui um número real a cada possível resultado no espaço amostral de um experimento aleatório;
- Podem ser discretas (conjunto finito ou infinito contável) ou contínuas (intervalos da reta real);
- Variáveis aleatórias discretas admitem uma função massa de probabilidades;
- Variáveis contínuas têm sua distribuição de probabilidades definidas por uma função de probabilidade cumulativa ou uma função densidade de probabilidades;
- Funções de variáveis aleatórias também são variáveis aleatórias.